

Fluxo Operacional Completo da Plataforma SINARCA

Sistema Nacional de Rastreabilidade de Créditos Ambientais

1. Introdução e Contexto

O SINARCA é uma plataforma de rastreabilidade que funciona como uma **camada de segurança extra** para o mercado de créditos ambientais voluntários. A plataforma não substitui as metodologias de certificação existentes (Verra, Gold Standard, etc.), mas complementa-as com tecnologia avançada de monitoramento, verificação e rastreabilidade.

O fluxo operacional do SINARCA envolve cinco atores principais: **Produtores, Certificadoras, Auditores, Empresas/Cidadãos** e a **Plataforma SINARCA**. Cada ator possui responsabilidades específicas, direitos e obrigações que garantem a integridade do ecossistema.

2. Visão Geral do Ecossistema

2.1 Atores Principais

Ator	Descrição	Responsabilidade
Produtor	Proprietário de terra ou comunidade que gere créditos ambientais	Manter área preservada, fornecer dados, cooperar com auditorias
Certificadora	Entidade que valida e certifica créditos ambientais	Validar metodologia, calcular potencial de crédito, atestar qualidade
Auditor	Profissional que verifica conformidade em campo	Inspecionar área, validar dados, atestar ocorrências de problemas
Empresa/Cidadão	Comprador de créditos para compensação de emissões	Comprar créditos, aposentar tokens, manter registros

SINARCA	Plataforma de rastreabilidade e tokenização	Monitorar, validar, tokenizar, bloquear/desbloquear, rastrear
---------	---	---

2.2 Fluxo Geral da Plataforma



Fase 1: Produtor registra projeto com dados de localização (Tags NFC)

Fase 2: Certificadora valida e certifica o projeto

Fase 3: SINARCA tokeniza créditos na blockchain Stellar

Fase 4: Auditor verifica conformidade em campo

Fase 5: Projeto desbloqueado e créditos disponibilizados no marketplace

Fase 6: Empresa/Cidadão compra créditos

Fase 7: Créditos são aposentados (burn) na blockchain

3. Fluxo Detalhado por Fase

3.1 Fase 1: Registro e Demarcação do Projeto

3.1.1 Ações do Produtor

O produtor inicia o processo registrando seu projeto na plataforma SINARCA. Este é o primeiro passo crítico que estabelece a identidade do projeto e sua localização geográfica.

Dados Fornecidos pelo Produtor:

1. Informações Pessoais/Organizacionais

- Nome completo (pessoa física) ou razão social (pessoa jurídica)
- CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica)
- Endereço, telefone, email
- Banco de dados para ligação com entidade responsável

2. Informações do Projeto

- Nome do projeto

- Descrição e objetivos
- Tipo de projeto (preservação, restauração, reflorestamento, etc.)
- Localização geográfica (município, estado)

3. Demarcação Territorial com Tags NFC 424 DNA

- O produtor, com auxílio de técnicos, posiciona **4 tags NFC 424 DNA** nos vértices da área do projeto
- Cada tag é posicionada em coordenadas GPS precisas (latitude e longitude)
- As tags são ativadas e registram sua localização inicial
- As 4 coordenadas formam um polígono que delimita a área do projeto

Exemplo de Demarcação:

Plain Text

Tag 1 (Noroeste): -15.7942° S, 47.8822° W
Tag 2 (Nordeste): -15.7935° S, 47.8805° W
Tag 3 (Sudeste): -15.7955° S, 47.8805° W
Tag 4 (Sudoeste): -15.7962° S, 47.8822° W

Área delimitada: ~0.5 hectares

3.1.2 Processamento pelo SINARCA

Após o registro, o SINARCA realiza o processamento inicial:

1. Validação de Dados

- Verificar integridade dos dados fornecidos
- Confirmar identidade do produtor (CPF/CNPJ)
- Validar coordenadas GPS (precisão mínima de 5 metros)

2. Criação da Cerca Virtual

- Utilizar as 4 coordenadas para criar um polígono geográfico
- Registrar área em hectares
- Armazenar no banco de dados do SINARCA

3. Captura de Imagem Sentinel-2

- Solicitar imagem de satélite da área ao Copernicus Sentinel-2
- Capturar imagem de alta resolução (10 metros/pixel)
- Registrar data e hora da captura

4. Geração do Hash Inicial (Baseline)

- Aplicar algoritmo de IA próprio do SINARCA
- Analisar imagem Sentinel-2 dentro da cerca virtual
- Identificar ~5.000 pontos de referência dentro da área
- Criar hash criptográfico baseado nesses pontos
- Armazenar hash inicial como baseline para comparações futuras

Hash Inicial Exemplo:

Plain Text

```
Hash Baseline: a7f3e9c2d1b4f6a8e9c2d1b4f6a8e9c2
Data: 2026-05-09
Pontos Analisados: 4.987
Cobertura Vegetal: 94.3%
Índice NDVI Médio: 0.72
```

3.1.3 Status do Projeto: "Aguardando Certificação"

Após o registro e processamento inicial, o projeto entra em status **"Aguardando Certificação"**. O projeto não está ainda disponível no marketplace e não pode gerar créditos.

3.2 Fase 2: Certificação e Cálculo de Potencial

3.2.1 Ações da Certificadora

A certificadora é responsável por validar a metodologia de geração de créditos e calcular o potencial de crédito que a área pode gerar.

Processo de Certificação:

1. Revisão de Documentação

- Analisar documentação do projeto
- Verificar conformidade com metodologia de certificação
- Revisar histórico da área (documentos de propriedade, etc.)

2. Cálculo de Potencial de Crédito

- Aplicar metodologia de cálculo (ex: Verra, Gold Standard)
- Considerar tamanho da área, tipo de vegetação, histórico

- Calcular número de toneladas de CO₂ equivalente que a área pode sequestrar/preservar
- Converter em número de créditos (1 crédito = 1 tonelada de CO₂e)

Exemplo de Cálculo:

Plain Text

Área: 0.5 hectares

Tipo: Preservação de Floresta Amazônica

Metodologia: VCS (Verified Carbon Standard)

Cálculo:

- Biomassa por hectare: 250 toneladas
- Taxa de sequestro anual: 5 toneladas CO₂e/hectare/ano
- Período de compromisso: 30 anos
- Potencial total: $0.5 \text{ ha} \times 5 \text{ t/ha/ano} \times 30 \text{ anos} = 75 \text{ créditos}$

Créditos Iniciais Disponibilizados: 75 créditos

1. Emissão de Certificado

- Gerar certificado digital assinado pela certificadora
- Incluir: Data de emissão, potencial de crédito, metodologia, assinatura digital
- Registrar certificado no SINARCA

2. Registro no SINARCA

- Certificadora envia dados de certificação para SINARCA
- SINARCA registra potencial de crédito no banco de dados
- Projeto passa para status "**Certificado - Aguardando Auditoria**"

3.2.2 Responsabilidades da Certificadora

A certificadora é responsável por:

- Garantir que o cálculo de crédito está correto e segue metodologia reconhecida
- Manter registros de todas as análises e cálculos
- Ser responsável legalmente pelo potencial de crédito declarado
- Atualizar cálculos se houver mudanças na área

3.3 Fase 3: Tokenização na Blockchain Stellar

3.3.1 Preparação para Tokenização

Após a certificação, o SINARCA prepara os créditos para tokenização na blockchain Stellar.

Processo de Tokenização:

1. Criação de Contrato Inteligente (Smart Contract)

- Desenvolver contrato Soroban (linguagem Rust) na blockchain Stellar
- Definir: Nome do token, símbolo, quantidade total, proprietário
- Incluir: Metadados do projeto (ID, produtor, certificadora, hash baseline)

2. Mint Inicial (Cunhagem)

- Executar função de mint no contrato inteligente
- Criar tokens equivalentes ao potencial de crédito certificado
- Exemplo: 75 créditos = 75 tokens SINARCA-[ID_PROJETO]
- Tokens são criados em estado **"BLOQUEADO"** (não transferíveis)

Token Criado:

Plain Text

Token Name: SINARCA-2026-001
Symbol: SINARCA-001
Total Supply: 75 tokens
Decimals: 0 (cada token = 1 crédito)
Owner: SINARCA Smart Contract
Status: LOCKED (não transferível)

Metadados:

- Project ID: PROJ-2026-001
- Producer: João Silva (CPF: 123.456.789-00)
- Certifier: Certificadora XYZ (CNPJ: 12.345.678/0001-90)
- Area: 0.5 hectares
- Baseline Hash: a7f3e9c2d1b4f6a8e9c2d1b4f6a8e9c2
- Certification Date: 2026-05-09
- Audit Status: PENDING

1. Registro na Blockchain

- Transação de mint é registrada na blockchain Stellar
- Hash da transação: 8a9b7c6d5e4f3a2b1c0d9e8f7a6b5c4d
- Timestamp: 2026-05-09 10:30:00 UTC
- Imutável e rastreável permanentemente

3.3.2 Status do Projeto: "Tokenizado - Aguardando Auditoria"

Após a tokenização, o projeto entra em status **"Tokenizado - Aguardando Auditoria"**. Os tokens existem na blockchain mas estão bloqueados e não podem ser transferidos.

3.4 Fase 4: Auditoria em Campo

3.4.1 Ações do Auditor

O auditor é responsável por verificar em campo que o projeto está em conformidade com as especificações e que a área está sendo preservada.

Processo de Auditoria:

1. Agendamento da Auditoria

- SINARCA notifica auditor sobre novo projeto
- Auditor agenda visita em campo
- Data mínima: 30 dias após certificação
- Produtor é notificado com antecedência

2. Inspeção em Campo

- Auditor viaja para a área do projeto
- Localiza as 4 tags NFC 424 DNA
- Verifica que tags estão intactas e funcionais
- Coleta dados das tags (coordenadas, integridade)
- Fotografa área e documenta estado de preservação
- Coleta amostras e dados adicionais conforme necessário

3. Validação de Dados

- Comparar coordenadas das tags com dados registrados
- Verificar que área está preservada conforme esperado
- Confirmar que não há sinais de desmatamento ou degradação
- Validar que produtor mantém controle da área

4. Relatório de Auditoria

- Auditor prepara relatório detalhado
- Inclui: Fotos, coordenadas, observações, conclusões
- Assinado digitalmente pelo auditor
- Registra: Data, hora, coordenadas GPS do auditor

Exemplo de Relatório de Auditoria:

Plain Text

RELATÓRIO DE AUDITORIA - PROJETO SINARCA-2026-001

Auditor: Maria Santos (CPF: 987.654.321-00)

Data: 2026-06-08

Hora: 14:30 UTC

VERIFICAÇÃO DE TAGS:

- Tag 1 (Noroeste): Localizada em -15.7942° S, 47.8822° W ✓
- Tag 2 (Nordeste): Localizada em -15.7935° S, 47.8805° W ✓
- Tag 3 (Sudeste): Localizada em -15.7955° S, 47.8805° W ✓
- Tag 4 (Sudoeste): Localizada em -15.7962° S, 47.8822° W ✓

ESTADO DA ÁREA:

- Cobertura Vegetal: 94.5% (baseline: 94.3%) ✓
- Sinais de Desmatamento: Nenhum ✓
- Sinais de Queimada: Nenhum ✓
- Integridade da Área: Mantida ✓

CONCLUSÃO: Projeto em conformidade. Recomenda-se desbloqueio e disponibilização

Assinado: Maria Santos

Data: 2026-06-08 15:45 UTC

1. Submissão do Relatório

- Auditor envia relatório para SINARCA
- SINARCA registra relatório no banco de dados
- Relatório é armazenado de forma imutável

3.4.2 Responsabilidades do Auditor

O auditor é responsável por:

- Verificar conformidade do projeto em campo
- Garantir integridade das tags NFC
- Documentar estado da área
- Ser responsável legalmente pelas constatações
- Manter confidencialidade de informações sensíveis

3.5 Fase 5: Desbloqueio e Disponibilização de Créditos

3.5.1 Processo de Desbloqueio

Após aprovação da auditoria, o SINARCA desbloqueia os tokens e os disponibiliza no marketplace.

Processo de Desbloqueio:

1. Validação da Auditoria

- SINARCA valida relatório do auditor
- Verifica que conclusão é de conformidade
- Confirma que não há anomalias

2. Desbloqueio de Tokens

- Executar função de unlock no contrato inteligente
- Tokens mudam de status **"BLOQUEADO"** para **"DISPONÍVEL"**
- Tokens agora podem ser transferidos

3. Disponibilização no Marketplace

- Projeto é listado no marketplace SINARCA
- Créditos aparecem como disponíveis para compra
- Preço é definido pelo produtor/certificadora
- Qualquer empresa ou cidadão pode comprar

Status do Projeto: "Ativo - Créditos Disponíveis"

3.5.2 Exemplo de Listagem no Marketplace

Plain Text

PROJETO: Preservação Floresta Amazônica - Produtor XYZ
ID: SINARCA-2026-001
Localização: Amazonas, Brasil
Área: 0.5 hectares
Créditos Disponíveis: 75
Preço por Crédito: R\$ 50,00
Preço Total: R\$ 3.750,00

Certificadora: Certificadora XYZ
Auditor: Maria Santos
Status: Ativo e Auditado
Data de Certificação: 2026-05-09
Data de Auditoria: 2026-06-08

Blockchain: Stellar (Token: SINARCA-2026-001)
Hash Baseline: a7f3e9c2d1b4f6a8e9c2d1b4f6a8e9c2

3.6 Fase 6: Compra de Créditos

3.6.1 Ações da Empresa/Cidadão

Empresas e cidadãos podem comprar créditos no marketplace para compensar suas emissões de carbono.

Processo de Compra:

1. Seleção de Projeto

- Empresa/Cidadão navega no marketplace
- Visualiza projetos disponíveis com detalhes
- Seleciona quantidade de créditos desejada

2. Compra de Créditos

- Define quantidade: 1 a 75 créditos (ou máximo disponível)
- Realiza pagamento (via cartão, transferência, etc.)
- SINARCA processa transação

3. Transferência de Tokens

- Tokens são transferidos da conta do projeto para conta do comprador
- Transação registrada na blockchain Stellar
- Comprador recebe confirmação de propriedade

Exemplo de Transação:

Plain Text

Transação: TRANSFER
De: SINARCA-2026-001 (Projeto)
Para: Empresa ABC (CNPJ: 98.765.432/0001-10)
Quantidade: 25 tokens
Data: 2026-06-15 09:30 UTC
Blockchain Hash: 3f4e5d6c7b8a9f0e1d2c3b4a5f6e7d8c
Status: Confirmado

Créditos Restantes no Projeto: 50

3.6.2 Responsabilidades da Empresa/Cidadão

A empresa/cidadão é responsável por:

- Manter registros de compra para conformidade regulatória
 - Utilizar créditos para compensação legítima
 - Não revender créditos sem autorização
 - Aposentar créditos quando compensação for realizada
-

3.7 Fase 7: Aposentadoria de Créditos (Burn)

3.7.1 Processo de Burn

Quando a empresa/cidadão realiza a compensação de suas emissões, os créditos devem ser aposentados (queimados/burn) na blockchain.

Processo de Aposentadoria:

1. Iniciação do Burn

- Empresa/Cidadão declara que deseja aposentar créditos
- Especifica quantidade e data de compensação
- Fornece documentação de emissões compensadas

2. Validação

- SINARCA valida que empresa/cidadão possui créditos
- Verifica quantidade solicitada
- Confirma documentação

3. Execução do Burn

- Executar função de burn no contrato inteligente
- Tokens são destruídos permanentemente
- Quantidade total de tokens em circulação diminui

4. Registro Imutável

- Transação de burn é registrada na blockchain
- Permanentemente rastreável
- Impossível reverter ou falsificar

Exemplo de Transação de Burn:

Plain Text

Transação: BURN
Proprietário: Empresa ABC (CNPJ: 98.765.432/0001-10)
Quantidade: 25 tokens
Data: 2026-12-31 18:00 UTC
Blockchain Hash: 9k8l7m6n5o4p3q2r1s0t9u8v7w6x5y4z
Status: Confirmado

Tokens Queimados: 25
Total Supply Restante: 50 (75 - 25)
Créditos Aposentados Permanentemente: 25 toneladas CO₂e

3.7.2 Ciclo Completo: Mint → Burn

Plain Text

MINT (Criação)

- └ 75 tokens criados
 - └ Status: BLOQUEADO

CERTIFICAÇÃO

- └ Tokens validados
 - └ Status: BLOQUEADO

AUDITORIA

- └ Projeto aprovado
 - └ Status: DESBLOQUEADO

MARKETPLACE

- └ Tokens disponíveis para venda
 - └ 75 tokens → 50 tokens (25 vendidos)

COMPRA

- └ Empresa ABC compra 25 tokens
 - └ 50 tokens restantes no projeto

COMPENSAÇÃO

- └ Empresa ABC compensa 25 toneladas CO₂e
 - └ 25 tokens são queimados (BURN)

RESULTADO FINAL

- └ 50 tokens ainda em circulação
 - └ 25 tokens aposentados permanentemente
 - └ 25 toneladas CO₂e compensadas

4. Sistema de Monitoramento Contínuo

4.1 Monitoramento via Satélite

Após a certificação e durante todo o ciclo de vida do projeto, o SINARCA monitora continuamente a área usando imagens de satélite Sentinel-2.

Frequência de Monitoramento:

- Capturas de imagem: A cada 10 dias
- Análise de IA: Automática após cada captura
- Comparação com baseline: Contínua

Detecção de Anomalias:

O algoritmo de IA do SINARCA compara cada nova imagem com o hash baseline, analisando ~5.000 pontos de referência. Se detectar mudanças significativas, pode indicar:

1. **Desmatamento:** Redução de cobertura vegetal > 5%
2. **Queimada:** Detecção de cicatrizes de fogo
3. **Degradação:** Redução de índice NDVI > 10%
4. **Mudanças Anormais:** Qualquer alteração não esperada

Exemplo de Detecção de Anomalia:

Plain Text

Data: 2026-08-15

Imagem Sentinel-2 Capturada

Análise de IA Iniciada

COMPARAÇÃO COM BASELINE:

- Cobertura Vegetal: 94.3% → 88.5% (↓ 5.8%)
- Índice NDVI: 0.72 → 0.65 (↓ 0.07)
- Pontos Alterados: 487 de 4.987 (9.8%)

RESULTADO:  ANOMALIA DETECTADA

Tipo: Possível Desmatamento

Confiança: 92%

Ação: BLOQUEIO AUTOMÁTICO DO PROJETO

5. Bloqueio e Desbloqueio de Projetos

5.1 Cenário de Bloqueio

Se o SINARCA detectar uma anomalia que sugira possível desmatamento ou queimada, o projeto é **automaticamente bloqueado**.

Ações de Bloqueio Automático:

1. Bloqueio Imediato

- Projeto muda para status "**BLOQUEADO - AUDITORIA NECESSÁRIA**"
- Tokens mudam para status "**BLOQUEADO**" (não transferíveis)
- Marketplace remove projeto da listagem
- Nenhuma nova compra é permitida

2. Notificações

- Produtor é notificado
- Certificadora é notificada
- Auditor é notificado
- SINARCA registra evento

3. Investigação

- SINARCA solicita auditoria urgente
- Auditor é designado para verificar anomalia
- Prazo: 15 dias para inspeção em campo

Exemplo de Bloqueio:

Plain Text

EVENTO: BLOQUEIO AUTOMÁTICO
Data: 2026-08-15 11:30 UTC
Projeto: SINARCA-2026-001
Motivo: Possível desmatamento detectado
Confiança: 92%

Ações Tomadas:

- Status do Projeto: BLOQUEADO
- Tokens: BLOQUEADOS (não transferíveis)
- Marketplace: Removido
- Notificações: Enviadas
- Auditoria: Agendada para 2026-08-30

Produtor Notificado: João Silva (CPF: 123.456.789-00)

5.2 Cenário de Desbloqueio

Após investigação, o auditor pode confirmar que:

Cenário A: Falso Positivo

- A anomalia não é real
- A área está preservada
- Mudança foi causada por nuvens, sombras, etc.

Cenário B: Problema Confirmado

- Desmatamento ou queimada confirmada
- Produtor é responsabilizado
- Potencial de crédito é recalculado

5.2.1 Desbloqueio após Falso Positivo

Se o auditor confirma que não há problema real:

1. Relatório de Auditoria

- Auditor submete relatório confirmando falso positivo
- Fornece evidências e fotos
- Recomenda desbloqueio

2. Desbloqueio

- SINARCA valida relatório
- Projeto muda para status **"ATIVO - CRÉDITOS DISPONÍVEIS"**
- Tokens mudam para status **"DISPONÍVEL"**
- Projeto retorna ao marketplace

3. Reativação

- Projeto é listado novamente no marketplace
- Créditos podem ser comprados novamente
- Histórico de bloqueio é registrado permanentemente

5.2.2 Recálculo após Problema Confirmado

Se o auditor confirma problema real:

1. Documentação

- Auditor documenta tipo e extensão do problema
- Fotografa área afetada
- Estima perda de cobertura vegetal

2. Recálculo de Créditos

- Certificadora recalcula potencial de crédito
- Considera área reduzida
- Novo potencial é menor que original

Exemplo de Recálculo:

Plain Text

ORIGINAL:

- Área: 0.5 hectares
- Potencial: 75 créditos

APÓS DESMATAMENTO:

- Área Afetada: 0.1 hectares (20%)
- Área Preservada: 0.4 hectares
- Novo Potencial: 60 créditos
- Créditos Perdidos: 15

Ação: Queimar 15 tokens automaticamente

Responsável: Produtor (João Silva - CPF: 123.456.789-00)

1. Queima de Tokens

- SINARCA executa burn automático de tokens perdidos
- Produtor é responsabilizado
- Possíveis penalidades legais

2. Reativação com Novo Potencial

- Projeto reativado com novo potencial reduzido
- Créditos restantes (60) retornam ao marketplace
- Histórico completo é registrado

6. Fluxo Completo: Exemplo Prático

6.1 Caso de Sucesso

Plain Text

MAIO 2026

- └ 09/05: João Silva registra projeto com 4 tags NFC
- └ 10/05: SINARCA cria cerca virtual e hash baseline
- └ 11/05: Imagem Sentinel-2 capturada
- └ 15/05: Certificadora certifica 75 créditos

MAIO 2026 (continuação)

- └ 16/05: SINARCA tokeniza 75 créditos na Stellar
- └ 17/05: Tokens criados em status BLOQUEADO
- └ 20/05: Auditoria agendada

JUNHO 2026

- └ 08/06: Maria Santos realiza auditoria em campo
- └ 09/06: Relatório de conformidade submetido
- └ 10/06: SINARCA desbloqueia tokens
- └ 11/06: Projeto listado no marketplace

JUNHO 2026 (continuação)

- └ 15/06: Empresa ABC compra 25 créditos por R\$ 1.250
- └ 16/06: 25 tokens transferidos para Empresa ABC
- └ 17/06: 50 créditos restantes no projeto
- └ 20/06: Monitoramento contínuo via satélite

DEZEMBRO 2026

- └ 31/12: Empresa ABC compensa 25 toneladas CO₂e
- └ 31/12: Empresa ABC queima 25 tokens
- └ 01/01/2027: 25 tokens aposentados permanentemente

RESULTADO FINAL:

- Projeto: Ativo e Preservado
- Créditos Originais: 75
- Créditos Vendidos: 25
- Créditos Aposentados: 25
- Créditos Restantes: 50
- Impacto: 25 toneladas CO₂e compensadas

6.2 Caso de Anomalia

Plain Text

AGOSTO 2026

- └ 15/08: Imagem Sentinel-2 detecta possível desmatamento
- └ 15/08: IA identifica 92% de confiança em anomalia
- └ 15/08: Projeto automaticamente bloqueado

- └ 15/08: Notificações enviadas a todos os atores
- └ 15/08: Auditoria urgente agendada

AGOSTO 2026 (continuação)

- └ 30/08: Maria Santos viaja para auditoria urgente
- └ 30/08: Confirma desmatamento de 0.1 hectares (20%)
- └ 31/08: Relatório de anomalia confirmada submetido
- └ 01/09: Certificadora recalcula créditos: 75 → 60

SETEMBRO 2026

- └ 01/09: SINARCA queima 15 tokens automaticamente
- └ 02/09: Produtor é responsabilizado
- └ 03/09: Possível investigação legal iniciada
- └ 05/09: Projeto reativado com 60 créditos
- └ 06/09: 60 créditos retornam ao marketplace

RESULTADO:

- Créditos Perdidos: 15 (queimados)
- Créditos Disponíveis: 60
- Responsável: João Silva (CPF: 123.456.789-00)
- Impacto: Redução de 20% no potencial

7. Rastreabilidade Completa na Blockchain

Cada ação no SINARCA é registrada permanentemente na blockchain Stellar, criando um histórico imutável e auditável.

Exemplo de Histórico Completo:

Plain Text

TRANSAÇÃO 1: MINT (Criação)

Hash: a7f3e9c2d1b4f6a8e9c2d1b4f6a8e9c2

Data: 2026-05-16 10:30 UTC

Ação: Criar 75 tokens

Status: BLOQUEADO

Assinado por: SINARCA Smart Contract

TRANSAÇÃO 2: UNLOCK (Desbloqueio)

Hash: 3f4e5d6c7b8a9f0e1d2c3b4a5f6e7d8c

Data: 2026-06-10 14:15 UTC

Ação: Desbloquear 75 tokens

Status: DISPONÍVEL

Assinado por: SINARCA Smart Contract

TRANSAÇÃO 3: TRANSFER (Venda)

Hash: 9k8l7m6n5o4p3q2r1s0t9u8v7w6x5y4z
Data: 2026-06-15 09:30 UTC
Ação: Transferir 25 tokens
De: Projeto SINARCA-2026-001
Para: Empresa ABC (CNPJ: 98.765.432/0001-10)
Assinado por: Empresa ABC

TRANSAÇÃO 4: BURN (Aposentadoria)
Hash: 1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1k2l3m4n5o6p
Data: 2026-12-31 18:00 UTC
Ação: Queimar 25 tokens
Proprietário: Empresa ABC
Motivo: Compensação de emissões
Assinado por: Empresa ABC

TRANSAÇÃO 5: BURN (Penalidade)
Hash: 5p6o7n8m9l0k1j2i3h4g5f6e7d8c9b0a
Data: 2026-09-01 15:45 UTC
Ação: Queimar 15 tokens
Motivo: Desmatamento confirmado
Responsável: João Silva (CPF: 123.456.789-00)
Assinado por: SINARCA Smart Contract

8. Conclusão

O fluxo operacional do SINARCA é um sistema completo e integrado que:

1. **Garante Transparência:** Todos os dados são públicos e rastreáveis na blockchain
2. **Previne Fraudes:** Monitoramento contínuo via satélite e IA
3. **Responsabiliza Atores:** Cada ação é registrada com identificação de CPF/CNPJ
4. **Valida Créditos:** Certificação + Auditoria em campo
5. **Rastreia Ciclo Completo:** Do mint ao burn
6. **Protege Integridade:** Bloqueio automático em caso de anomalias

O SINARCA não substitui as metodologias de certificação existentes, mas complementa-as com uma camada de segurança tecnológica que torna o mercado de créditos ambientais mais confiável, transparente e seguro.

Documento Preparado por: Manus AI

Data de Criação: Maio de 2026

Última Atualização: Maio de 2026

Status: Aprovado para Uso Interno